

Metodologia Ágil

Embora o projeto Fazenda IoT tenha sido desenvolvido de forma individual, foram aplicados conceitos da metodologia ágil com o objetivo de organizar as etapas do desenvolvimento e garantir entregas contínuas ao longo do processo. O trabalho foi estruturado em seis etapas, cada uma com objetivos bem definidos.

Na primeira etapa, foi elaborada a proposta do projeto. A segunda etapa consistiu na definição e seleção dos sensores e atuadores a serem utilizados. Na terceira etapa, foi desenvolvido o código principal do sistema utilizando a linguagem Arduino (.ino). A quarta etapa contemplou a integração do sistema com o protocolo MQTT e com o banco de dados MySQL. Na quinta etapa, realizou-se a construção da maquete representativa do projeto. Por fim, a sexta etapa envolveu a criação do dashboard web, a execução dos testes finais e a elaboração da documentação.

Para manter o controle das atividades, foi realizado um planejamento semanal, no qual as tarefas a serem executadas eram previamente definidas. Cada semana contemplou, em média, duas etapas do projeto, permitindo uma evolução constante e organizada. Além disso, foram estabelecidos checkpoints semanais, nos quais o andamento do projeto era avaliado e ajustado conforme as necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento.

A aplicação da metodologia ágil, mesmo em um contexto individual, proporcionou maior organização, clareza e eficiência durante o desenvolvimento do projeto. Dessa forma, foi possível conduzir o trabalho de maneira iterativa, respondendo rapidamente a ajustes necessários e assegurando a qualidade da entrega final.